

## الاختبار الأول للفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

## التمرين الأول: (06 نقاط)

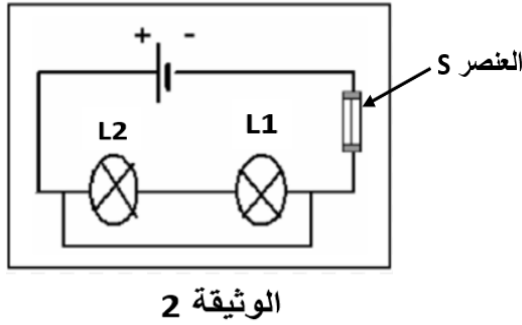
قام أحمد بتجربة توهج مصباح الجيب فلاحظ أن توهجه ضعيف فقام بتفكيكه لمعرفة السبب وجود عمودين كهربائيين دلالة كل واحد منهما 1.5V ومصباح دلالة 6V.



- 1 - فسر التوهج الضعيف للمصباح.
- 2 - اقترح حلا مدعما إجابتك برسم مخطط نظامي يسمح بتوهج المصباح توهجا عاديا، علما أنه لدينا فقط مجموعة من بطاريات دلالتها 1.5V.
- 3 - بين كيف تركيب الأعمدة.
- 4 - ما الهدف من ضم الأعمدة؟

## التمرين الثاني: (6 نقاط)

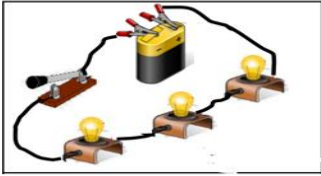
إليك المخطط النظامي للدارة الكهربائية التالية:



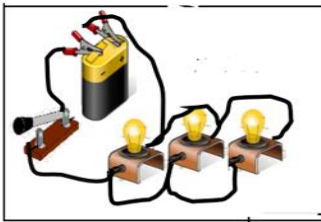
- 1 - ما الهدف من توصيل السلك الناقل بين طرفي المصباحين؟
- 2 - سم العنصر S.
- 3 - أ - ماذا يحدث للعنصر S عند غلق الدارة؟ مبينا دورها في الدارة.
- ب - هنالك عدة احتياطات أمنية لحماية الدارات الكهربائية من الظاهرة السابقة. أذكرها.

## الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

جلس الأخوان التوأمان عبد الخليل وعبد المالك اللذان يدرسان في السنة أولى متوسط في غرفة الضيوف لمراجعة دروسهما فلاحظا أن ثريا الغرفة تحمل 03 (ثلاثة) مصابيح يتحكم فيها بواسطة قاطعة وحيدة، فقام كل واحد منهما بإنجاز دارة خاصة به. لاحظ (الوثيقة 3).



دارة عبد المالك



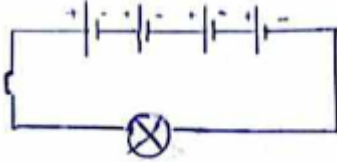
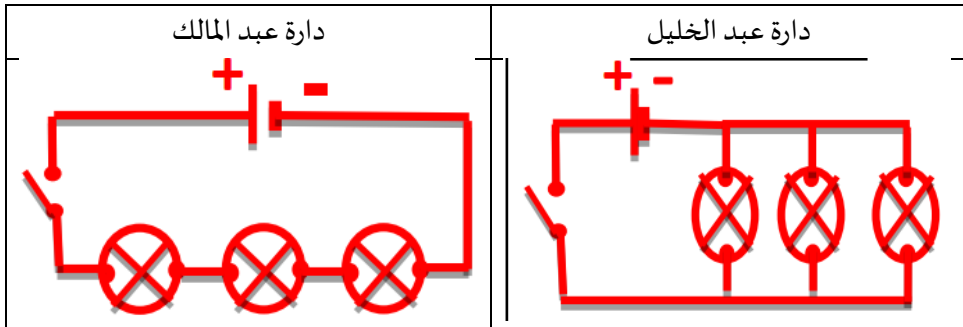
دارة عبد الخليل

الوثيقة 03

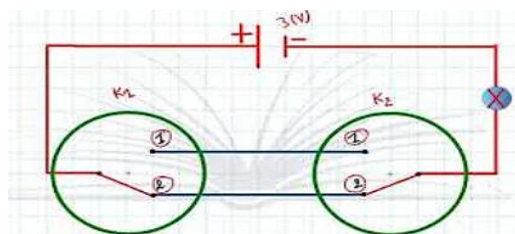
- 1 - ما نوع ربط المصابيح في كل دارة.
- 2 - أ - أرسم المخطط النظامي لكل دارة.
- ب - في رأيك ما هو التركيب الذي يمثل الدارة الموجودة في المنزل؟ هل هو تركيب عبد المالك أم تركيب عبد الخليل؟
- 3 - للتحكم في مصباح الرواق من مكانين مختلفين نستعمل دارة كهربائية أخرى.
- أذكرها؟
- ما نوع القواطع التي نستعملها فيها؟ ما هو رمزها؟
- أرسم المخطط النظامي لهذه الدارة.

بالتوفيق للجميع

التصحيح النموذجي للاختبار الأول :

| الرقم        | عناصر الإجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | العلامة              |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | مجزأة                | المجموع |
| الجزء الأول  | <b>التمرين الأول: 6ن</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                      |         |
|              | 1 - سبب التوهج الضعيف للمصباح: دلالة العمودين (3V) أقل من دلالة المصباح (6V).<br>2 - الحل المقترح: إضافة عمودين دلالة كل منهما 1.5V.<br>المخطط النظامي للدارة:                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 1 ن                  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2 ن                  | 6 نقاط  |
|              | 3 - يتم تركيب الأعمدة على التسلسل.<br>4 - الهدف من ضم الأعمدة: الحصول على دلالة مناسبة مع دلالة المصباح لكي يتوهج بشكل عادي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 1.5 ن<br>1.5 ن       |         |
| الجزء الثاني | <b>التمرين الثاني: 6ن</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |         |
|              | 1 - الهدف من توصيل سلك ناقل بين طرفي المصباحين هو: استقصار المصباحين L1 و L2.<br>2 - العنصر S هو: المنصهرة.<br>- ينصهر سلك المنصهرة و بالتالي تحمي الدارة في حالة حدوث استقصار.<br>3 - أ - الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة الحادثة:<br>سخونة الأسلاك و انصهارها، حدوث شرارة كهربائية، نشوب حريق، سخونة وتلف العنصر المستقصّر.<br>ب - هناك عدة احتياطات أمنية:<br>قطع التيار الكهربائي من القاطع الآلي، تغليف الأسلاك وعزلها بمادة عازلة. |  | 01 ن<br>01 ن<br>01 ن | 06      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0.5 ن × 4            |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0.5 ن × 2            |         |
| الجزء الثاني | <b>الوضعية الإدماجية: 8ن</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                      |         |
|              | 1 - نوع الربط في دارة عبد المالك: ربط على التسلسل.<br>- نوع الربط في دارة عبد الخليل: ربط على التفرع.<br>2 - المخطط النظامي لكل دارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1 ن<br>1 ن           |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1 ن × 2              | 08      |
|              | - التركيب المناسب هو: تركيب عبد الخليل.<br>التعليل: لأنه إذا تلف أحد المصابيح تبقى الأخرى مشتعلة.<br>3 - للتحكم في مصباح الرواق من مكانين مختلفين: نستعمل دارة من نوع ذهاب - إياب.<br>- نوع القواطع التي نستعملها هي قاطعة ذهاب - إياب.<br> رمزها النظامي:                                                                                        |  | 1 ن<br>0.5 ن<br>1 ن  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0.5 ن                |         |

1 ن



- المخطط النظامي لهذه الدارة:

| العلامة |       | المؤشرات                                 | رقم السؤال | المعيار                                 |
|---------|-------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| المجموع | مجزأة |                                          |            |                                         |
| 02      | 0.5   | -                                        | س1         | 1- الترجمة<br>السليمة<br>للوضعية        |
|         | 0.5   | -                                        | س2         |                                         |
|         | 0.5   | -                                        | س3         |                                         |
|         | 0.5   | -                                        | س3         |                                         |
| 04      | 0.5   | -                                        | س1         | 2- الاستعمال<br>السليم<br>لأدوات المادة |
|         | 02    | -                                        | س2         |                                         |
|         | 0.5   | -                                        | س3         |                                         |
|         | 0.5   | -                                        | س3         |                                         |
| 01      | 0.5   | - التعبير بلغة علمية سليمة.              | كل         | 3- انسجام<br>الإجابة                    |
|         | 0.5   | - التسلسل المنطقي للأفكار و دقة الإجابة. | الإجابة    |                                         |
| 01      | 0.5   | - التمييز والإبداع. وضوح الخط والرسم .   | كل         | 4- الإتقان                              |
|         | 0.5   | - نظافة وتنظيم ورقة الإجابة.             | الإجابة    |                                         |